CH32L103_电机评估板说明书

版本：V1.0

https://wch.cn

一、概述

本评估板仅适用于 EVT 路径（EVT->EXAM->APPLICATION-> PD_Electric_Fan）下电机应用例程的演示。主控芯片为 CH32L103G8R6。

二、评估板硬件

评估板的原理图请参考 PMSM_PDFan.pdf 文档。

2.1 上述评估板有以下模块组成

2.1.1、电源模块

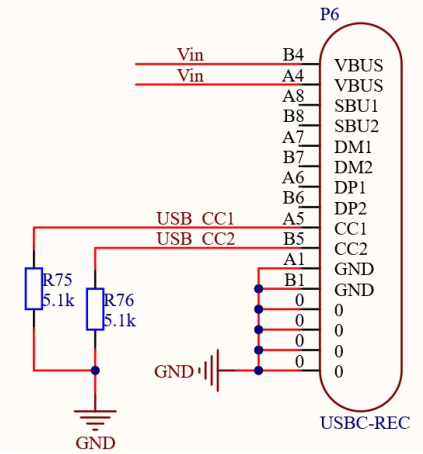

图 1 电源输入接口

如图 1，本硬件可以通过 L103 自带的 PD 功能，从 PD 充电器口诱骗出指定电压给电路板及电机供电，诱骗出的电压值可通过软件配置。

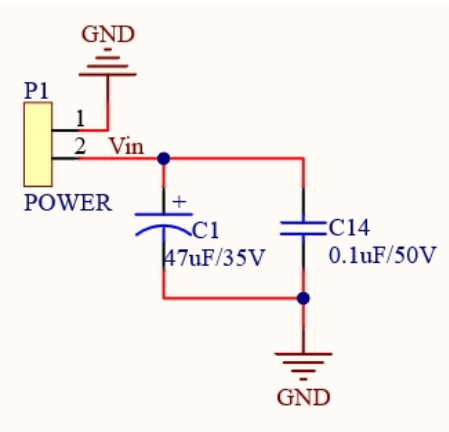

图 2 电源输入接口及电容

如图 2，为了功能测试的需要及测试的方便，本硬件预留了普通直流电源输入接口，可以通过可调电压源供电。

2.1.2、MCU 电路

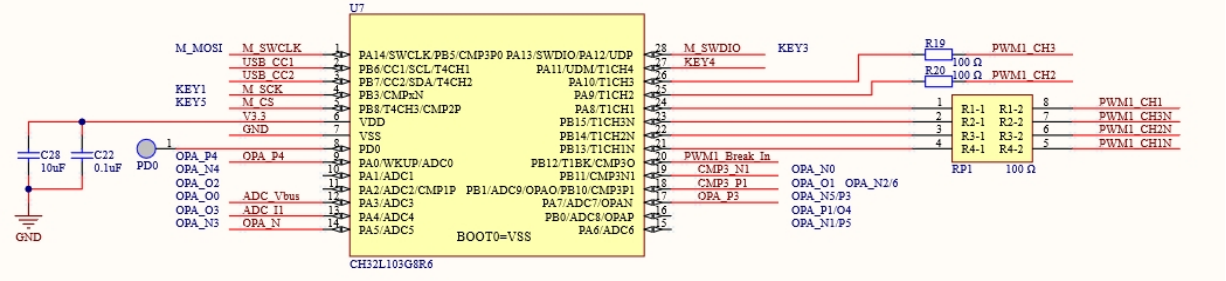

图 2 MCU 电路

如图 3，主控 MCU 为 CH32L103G8R6。CH32L103 内置 USB 和 PDPHY，支持 PDUSB，包括 USB Host 主机和 USB Device 设备功能、USB PD 及 Type-C 快充功能，内置低功耗定时器，提供了 1 组 OPA 运放、3 组 CMP 电压比较器、4 组 USART 串口、2 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口、1 组 CAN 接口、多组定时器、12 位 ADC、10 路 Touchkey 等丰富外设资源。

2.1.3、预驱电路

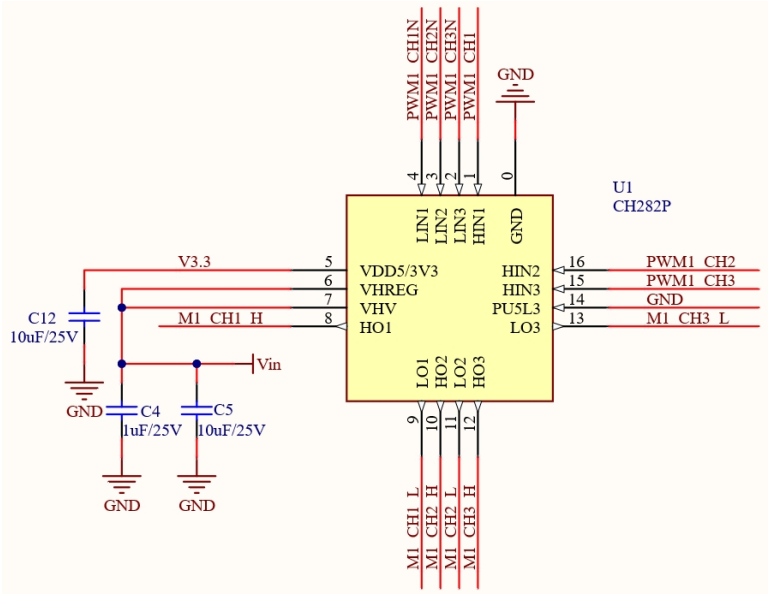

图 4 预驱电路

如图 4，本硬件使用 CH282P 作为预驱芯片。 CH282 芯片集成了三个独立的高速半桥，支持 3 对 P/N 型功率管的栅极驱动；全静态低功耗设计，内置电压调节器可为 MCU 或其他控制器等提供电源；内置 PWM 信号输入电路、死区时间控制和高低侧 MOSFET 直通防止电路、欠压保护电路、电平移位电路及输出驱动电路。

2.1.4、逆变电路

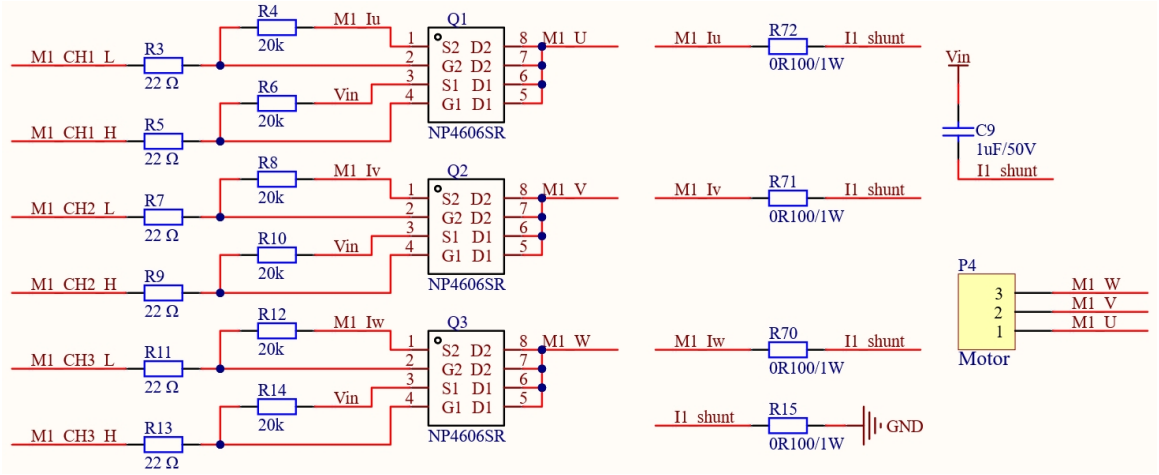

图 5 逆变电路

如图 5，由 3 片型号为 NP4606SR 的 P+NMOS 管组成逆变电路，用于执行 MCU 的控制指令转换为电机运行的信号。R70 和 R71 用于双电阻方案采样，R72 主要用于低内阻电机的三相内阻平衡作用，常规方案可去，R15 用于母线电流采样。C9 通常接在 VBUS 和 I1_shunt 之间，能够改善控制性能，减小回路中的震荡。

如图 5，P4 为电机接入接口，连接电机的 U、V、W 三相。

2.1.5、相电流采样电路

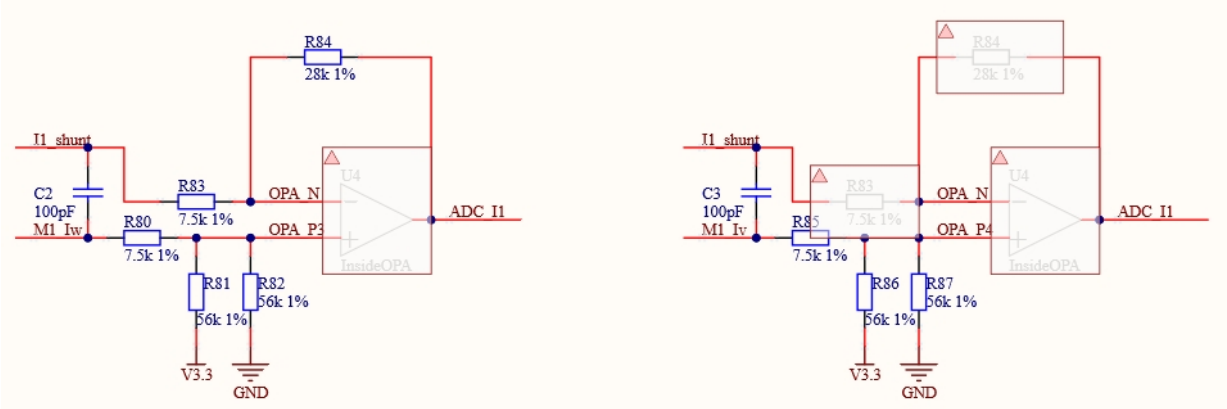

图 6 相电流采样电路

如图 6，使用内部 PGA 轮询方式采集 V、W 两相电流，N 端为共用端。内部 PGA 轮询方式可以节省 MCU 管脚资源和外部器件。

2.1.6、过流保护电路

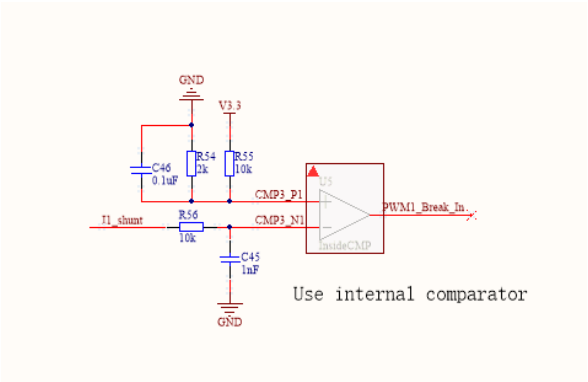

图 7 过流保护电路

如图 7，母线电阻电压经过 RC 滤波后送入比较器与参考电压比较，比较结果经芯片内部通道连接到 PWM1_BKIN，当母线过流时，比较器输出结果为低电平，触发 PWM 刹车信号。

2.1.7、母线电压采样电路

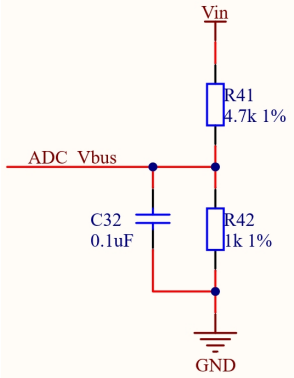

图 8 母线电压采样电路

如图 8，对母线电压分压后进行采样，根据母线电压大小调节 R41、R42 的比值、阻值和封装大小，确保分压之后的电压在 MCU 采集范围内，电阻封装由功耗决定。

2.1.8、功能按键

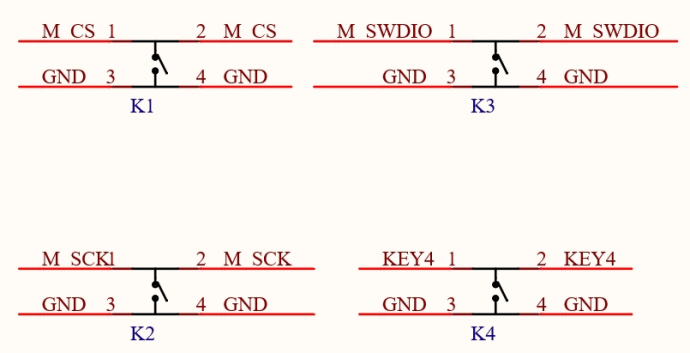

图 9 功能按键

如图 9，本硬件预留四个按键，可满足大部分风扇启动、停止、速度加减等功能的分配，用户亦可以自定义为所需的用途。

2.1.9、SWD 端口

图 10 自定义按键

如图 10，可用于仿真调试和下载的 SWD 接口。

2.1.10、虚拟示波器接口

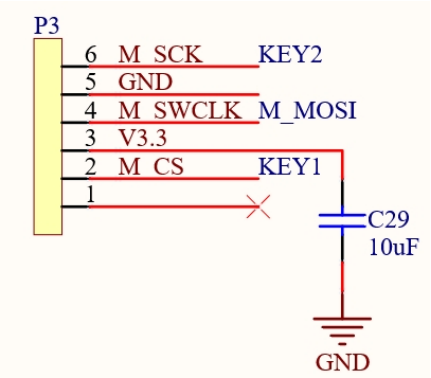

图 11 虚拟示波器接口

如图 11，虚拟示波器接口，连接隔离板可在上位机虚拟示波器中查看信号波形。